

# 数据库原理往年试题测试样卷

课程项目验收专用 · 非真实考试试卷

|      |           |      |         |
|------|-----------|------|---------|
| 考试时间 | 90 分钟     | 满分   | 100 分   |
| 题型   | 单项选择题、简答题 | 适用范围 | 数据库原理基础 |

说明：本试卷用于测试题目识别、考频统计、模拟组卷和在线测评功能。请按题号顺序作答。

## 一、单项选择题（每题 5 分，共 40 分）

第1题 事务的原子性是指下列哪项？

- A. 事务只能串行执行
- B. 事务中的操作要么全部完成，要么全部不完成
- C. 事务提交后永久保存
- D. 事务之间互不影响

第2题 SQL 中用于对分组后的结果进行筛选的子句是？

- A. WHERE
- B. ORDER BY
- C. HAVING
- D. DISTINCT

第3题 关于 B+ 树索引，以下说法正确的是？

- A. 只适合等值查询
- B. 叶子结点通常按键值有序并相互连接
- C. 建立索引不会增加写入开销
- D. 索引越多查询一定越快

第4题 关系模式达到第三范式，主要用于减少哪类问题？

- A. 传递函数依赖造成的数据冗余
- B. 所有外码约束
- C. 磁盘故障
- D. 网络延迟

## 一、单项选择题（续）

第5题 两个事务相互等待对方持有的锁且无法继续执行，这种现象称为？

- A. 脏读
- B. 幻读
- C. 死锁
- D. 丢失更新

第6题 LEFT JOIN 的结果特点是？

- A. 只保留满足连接条件的行
- B. 保留左表全部行及匹配的右表行
- C. 保留右表全部行
- D. 计算两个表的笛卡尔积

第7题 数据库故障恢复中，日志的主要作用是？

- A. 替代所有数据备份
- B. 记录操作以支持撤销和重做
- C. 减少表的字段数量
- D. 自动消除死锁

第8题 复合索引为 (A, B, C) 时，通常最符合最左前缀原则的查询条件是？

- A. 只按 C 查询
- B. 按 B、C 查询
- C. 按 A、B 查询
- D. 只按 B 查询

## 二、简答题（每题 15 分，共 60 分）

第9题 说明数据库事务的 ACID 四个特性，并结合银行转账说明原子性的作用。

## 二、简答题（续）

第10题 比较 WHERE 与 HAVING 的使用阶段和作用，并分别给出一个 SQL 使用场景。

第11题 说明建立数据库索引能够带来的收益与代价，并给出两条索引设计原则。

第12题

解释脏读、不可重复读和幻读的区别，并说明事务隔离级别为什么需要在一致性与并发性能之间权衡。

—— 试卷结束，请检查题号与答题内容 ——